

MATERI ROUTING

(ROUTING JARINGAN KOMPUTER)

NAMA : BRILIAN ABEDNEGO WIRYAWAN
KELAS : XI TJKT 1
ABSEN : 6

1. Pengertian Routing

Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan memilih jalur terbaik. Routing dilakukan oleh router berdasarkan routing table dan informasi dari routing protocol (jika menggunakan dynamic routing).

2. Tujuan Routing

Mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan secara efisien.
Menentukan jalur tercepat dan paling aman untuk data.
Mengelola dan memanajemen trafik antarjaringan.

3. Perangkat Routing

Router: Perangkat utama untuk routing antarjaringan.
Layer 3 Switch: Switch yang juga bisa menjalankan fungsi routing.
Firewall dengan fitur routing: Beberapa firewall dapat menjalankan rute berdasarkan kebijakan.

4. Jenis Routing

A. Static Routing

Ditentukan secara manual oleh administrator jaringan.
Tidak otomatis beradaptasi jika jaringan berubah.
Cocok untuk jaringan kecil/statik.

Contoh Perintah (Cisco):

1. Topologi Jaringan

```
[PC1] -- Switch -- [Router1] ----  
[Router2] -- Switch -- [PC2]  
  
Jaringan PC1: 192.168.1.0/24  
Jaringan antar router: 10.10.10.0/30  
Jaringan PC2: 192.168.2.0/24
```

2. Alamat IP

Perangkat	Interface	IP Address
PC1	-	192.168.1.10
Router1	Gig0/0	192.168.1.1
Router1	Gig0/1	10.10.10.1
Router2	Gig0/0	10.10.10.2
Router2	Gig0/1	192.168.2.1
PC2	-	192.168.2.10

3. Konfigurasi Router1 (Static Route ke Jaringan PC2)

```
Router1> enable
Router1# configure terminal
Router1(config)# interface gig0/0
Router1(config-if)# ip address
192.168.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config)# interface gig0/1
Router1(config-if)# ip address
10.10.10.1 255.255.255.252
Router1(config-if)# no shutdown

! Static route ke jaringan
192.168.2.0 via Router2
Router1(config)# ip route
192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2
```

4. Konfigurasi Router2 (Static Route ke Jaringan PC1)

```
Router2> enable
Router2# configure terminal
Router2(config)# interface gig0/0
Router2(config-if)# ip address
10.10.10.2 255.255.255.252
Router2(config-if)# no shutdown

Router2(config)# interface gig0/1
Router2(config-if)# ip address
192.168.2.1 255.255.255.0
Router2(config-if)# no shutdown

! Static route ke jaringan
192.168.1.0 via Router1
Router2(config)# ip route
192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1
```

5. Setting Gateway di PC

PC1 gateway: 192.168.1.1

PC2 gateway: 192.168.2.1

6. Uji Koneksi:

Dari PC1: ping 192.168.2.10

Dari PC2: ping 192.168.1.10

Jika routing static sudah benar, ping akan sukses.

B. Dynamic Routing

Router secara otomatis menentukan dan memperbarui rute menggunakan protokol routing. Cocok untuk jaringan menengah hingga besar.

Protokol Dynamic Routing:

1. RIP (Routing Information Protocol): Menggunakan hop count. Maksimum 15 hop.
2. OSPF (Open Shortest Path First): Menggunakan algoritma Dijkstra (Link State).
3. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Protokol hybrid Cisco.
4. BGP (Border Gateway Protocol): Digunakan antar ISP (protokol EGP).

Kelebihan:

Adaptif terhadap perubahan

Otomatis dan lebih cepat dalam recovery

Kekurangan:

Memerlukan konfigurasi yang lebih kompleks

Lebih banyak menggunakan CPU dan bandwidth

C. Default Routing

Semua paket yang tidak cocok dengan entri di routing table diarahkan ke satu rute tetap. Biasa digunakan di perangkat edge (akses ke internet).

Contoh Perintah (Cisco):

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0  
0.0.0.0 192.168.1.1
```

5. Routing Table

Routing table adalah tabel dalam router yang berisi daftar rute ke berbagai jaringan tujuan.

Isi Routing Table:

Network Destination

Next Hop

Interface

Metric

Route Type (static, dynamic, default)

Contoh Routing Table (Teks):

6. Routing Protocols – Penjelasan

Destination	Gateway	Interface	Metric
192.168.1.0	0.0.0.0	Eth0	0
192.168.2.0	192.168.1.2	Eth0	1
0.0.0.0	192.168.1.1	Eth0	10

7. Proses Routing

1. Paket diterima oleh router
2. Alamat tujuan dibaca dari header IP
3. Router mengecek routing table
4. Jika ada rute cocok, paket diteruskan ke next hop
5. Jika tidak ada, cek default route (jika ada)

8. Routing vs Switching

Protokol	Tipe	Algoritma	Max Hop	Karakteristik
RIP	Distance Vector	Hop Count	15	Sederhana, lambat
OSPF	Link State	Dijkstra	Tidak terbatas	Cepat dan skalabel
EIGRP	Hybrid	DUAL	Tidak terbatas	Efisien, milik Cisco
BGP	Path Vector	AS Path	Tidak terbatas	Skala besar (Internu

9. Topologi Jaringan Routing (Contoh Sederhana)



- Router1 dan Router2 perlu saling tahu jaringan masing-masing melalui routing static/dynamic agar PC1 bisa komunikasi ke PC2.

10. Simulasi dan Tools Routing

- **Cisco Packet Tracer** : Simulasi jaringan dan routing.
- **GNS3** : Lab virtualisasi routing profesional.
- **Wireshark** : Monitoring paket dan trafik routing.

SEKIAN TERIMAKASIH.

